Instituto Superior de Engenharia do Porto

Física Aplicada

2024/2025 - LIC. ENG. INFORMÁTICA

1

Conteúdos Programáticos (Resumo)

- Sistema internacional de unidades. Gandezas físicas.
- A natureza da carga eletrica. Campo elétrico. Lei de Coulomb. Energia elétrica e diferença de potencial.
- Circuitos elétricos em corrente DC.
- Campo magnético. Ondas eletromagnéticas.
- Espectro eletromagnético. Polarização.
- Absorção e emissão da luz. Propagação, reflexão e transmissão. Interferência.
- Transmissão na fibra ótica. Reflexão interna total.
- Matéria e calor. Transferência de energia. Temperatura
- Calor e transferência de energia térmica, condução, convecção e radiação.

2

Avaliação:

Época normal:

- Trabalhos experimentais
  (NTRAB: 40%)(**Obrigatório**)
  Nota mínima = 7,5 valores

- **Testes parciais**, individual, a realizar ao sábado, previstos nas semanas **7 e 11** (Peso: 30%).

  - a restante matéria em exame na época normal (NPE: 30%).

  Ou
  Prova de exame (NPE: 60%)
  Nota mínima = 7,5 valores

Avaliação:

Época recurso:

Prova de exame (NPE: 60%)
Nota da componente não repetível (NTRAB: 40%)

Melhorias na época de recurso – prova de exame
ou
prova de exame + trabalho em laboratório e relatório

Consultar a FUC em caso de dúvida

Aulas Laboratório

- 5 Trabalhos (4 + 1) Previstos
- Cada trabalho, desenvolvesse em duas aulas e **são obrigatórios**
- Realização de relatório/defesa é em grupo, mas a nota é individual, dependendo do desempenho de cada um, nas diferentes componentes.
- As notas obtidas nas experiências de laboratório **+** relatório entregue **+** defesa oral pelo grupo, será a nota da componente não repetível (NTRAB)
  - Trabalhos experimentais em grupo, com obtenção de dados -> envio dos dados para o link no moodle, criado para o efeito -> relatório -> link no moodle.
  - Sorteado um trabalho para defesa final, e que será defendido oralmente.
  - Trabalho nº5 (PI). Não fará parte dos trabalhos sorteados.

Dúvidas relativamente ao funcionamento da UC, falam com;

- O responsável da UC

(evitem as situações que possam condicionar o bom desempenho final)



Física Aplicada





- Física

  À física é a ciência que estuda os fenómenos da natureza, assim como também analisa as suas relações e tenta descrever e explicar a maior parte das suas consequências.

- **Física aplicada**

  É a aplicação dos princípios físicos na investigação científica, mas também na concretização de ideias tecnologias e atividades de desenvolvimento em áreas da engenharia ou medicina (por exemplo).

  Muitas aplicações/tarefas do dia-a-dia.

Algumas considerações:

- Grandeza física
  - Grandeza que pode ser medida, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos
    - Grandezas escalar (número e unidade)
    - Grandeza Vetorial (número, direção e sentido, unidade)
- Sistema de Unidades
  - Sistema Internacional (SI)
- Conversão de unidades
- Dimensão de uma unidade
- Notação cientifica







Sistema de unidades

Esta placa quererá dizer o mesmo em todo o lado?

Se fossem 30m/s… queria então dizer que poderíamos circular até 108 km/h!!!

Sistema internacional de unidades (SI)*

- CGS (centímetro, grama, segundo)
- MK_pS (Sistema gravitacional, em que se utiliza os kgf).

*Obrigatório desde1983 por decreto Lei

Sistema de Unidades

Sistema internacional (SI)

- é um sistema coerente constituído por três classes de unidades:
  - Unidades de base
  - Unidades derivadas
  - Unidades suplementares

- Um sistema de unidades deve ser coerente
  - Quociente ou produto entre duas unidades do mesmo sistema, deve dar origem a uma terceira unidade pertencente ao sistema (exemplo: unidade de velocidade)
- Um sistema de unidades fica definido:
  - Grandezas de base e sua unidades de base
  - Grandezas derivada e suas unidades derivadas

Grandezas e Unidades Base do Sistema Internacional (SI)

- Unidade base
  - Devem ser de definição simples, precisa e universal, e materializadas por padrões invariáveis, de fácil reprodução e/ou verificação e de valor adequado na medida do possível.
- As grandezas da base
  - Têm de ser independentes entre si e tem de ser possível, a partir destas, definir todas as restantes.

Grandeza	Símbolo	Dimensão	Unidade
Comprimento	l	L	metro (m)
Massa	m	M	quilograma (kg)
Tempo	t	T	segundo (s)
Intensidade de Corrente Eléctrica	I	I	ampére (A)
Temperatura Termodinâmica	T	θ	kelvin (K)
Quantidade de matéria	n	N	mole (mol)
Intensidade Luminosa	I_v	J	candela

Definições das unidades de base do SI

Grandeza física de base (símbolo)	*Unidade de base (símbolo)*	*Dimensão de base*	*Definição da unidade de base*
comprimento (l)	metro (m)	L	1 m é o comprimento do trajecto da luz, no vazio, no tempo de 1/299792458 s (1983).
massa (m)	quilograma (kg)	M	1 kg é a massa do protótipo internacional do quilograma (1901).
tempo (t)	segundo (s)	T	1 s é a duração de 9192631770 períodos da radiação da transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do ^{133}Cs (1967).
intensidade de corrente eléctrica (I)	ampere (A)	I	1 A é a intensidade de uma corrente constante que mantida em 2 condutores paralelos, rectilíneos, de comprimento infinito, de secção circular desprezável e à distância de 1 m no vazio produz uma força de $2x10^{-7}$ N/m (1948).
temperatura (T)	kelvin (K)	θ	1 K é 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água (1967).
quantidade de matéria (n)	mole (mol)	N	a mole é a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quanto os átomos que existem em 0,012 kg de ^{12}C (1971).
intensidade luminosa (I_v)	candela (cd)	J	1 cd é a intensidade luminosa numa dada direcção de fonte que emite radiação monocromática de frequência 540x1012 Hz e cuja intensidade nessa direcção é 1/683 $W.sr^{-1}$ (1979).

Grandezas Derivadas do Sistema Internacional (SI)

Grandeza	**Eq. Definição**	**Dimensão**	**Unidade**
Área	$S = l^2$	L^2	m^2
Volume	$V = l^3$	L^3	m^3
Velocidade	$v = l/t$	LT^{-1}	ms^{-1}
Aceleração	$a = v/t$	LT^{-2}	$m{\cdot}s^{-2}$
Massa Volúmica	$\rho = m/V$	$L^{-3}M$	$Kg{\cdot}m^{-3}$
Força	$F = m \cdot a$	LMT^{-2}	N (Newton)
Pressão	$P = F/S$	$L^{-1}MT^{-2}$	Pa (Pascal)

Conversão de unidades

Relação entre o SI e medidas inglesas

COMPRIMENTO
1 milha (mi) = 1,609 Km
1 Yard (yd) = 0,915 m
1 foot (ft) = 0,305 m
1 inch (in) = 0,0254 m



MASSA
1 libra (lb) = 0,454 Kg
1 onça (oz) = 28,35 g
1 ton. inglesa = 907 Kg

Relação entre as unidades inglesas

1 mile = 1760 yards
1 mile = 5280 feet
1 yard = 3 feet
1 foot = 12 inches

1 lb = 16 oz



Conversão entre Sistemas de Unidades

Grandezas	Dimensões	CGS cm g s	→ ÷ x ←	SI m kg s	→ ÷ x ←	SMG m kgf s	Dimensões
Área $S = l^2$	L^2	cm^2	10^4	m^2	1	m^2	L^2
Volume $V = l^3$	L^3	cm^3	10^6	m^3	1	m^3	L^3
Velocidade $v = l / t$	LT^{-1}	$cm \cdot s^{-1}$	10^2	$m \cdot s^{-1}$	1	$m \cdot s^{-1}$	LT^{-1}
Aceleração $a = v / t$	LT^{-2}	$cm \cdot s^{-2}$	10^2	$m \cdot s^{-2}$	1	$m \cdot s^{-2}$	LT^{-2}
Massa m	M	g	10^3	kg	9,8	umm	$L^{-1}FT^2$
Força $F = m \cdot a$ Peso $P = m \cdot g$	LMT^{-2}	dyn (dine)	10^5	N (newton)	9,8	kgf	F
Trabalho $W = F \times d$	L^2MT^{-2}	erg	10^7	J (joule)	9,8	kgf·m	LF
Potência $P = W / t$	L^2MT^{-3}	$erg \cdot s^{-1}$	10^7	W (watt)	9,8	$kgf \cdot m \cdot s^{-1}$	LFT^{-1}
Pressão $p = F / S$	$L^{-1}MT^{-2}$	bar (bária) $(dyn \cdot cm^{-2})$	10	Pa (pascal)	9,8	$kgf \cdot m^{-2}$	$L^{-2}F$
Massa volúmica $\rho = m/V$	$L^{-3}M$	$g \cdot cm^{-3}$	10^{-3}	$kg \cdot m^{-3}$	9,8	$umm \cdot m^{-3}$	$L^{-4}FT^2$
Peso volúmico $\pi = P / V$	$L^{-2}MT^{-2}$	$dyn \cdot cm^{-3}$	10^{-1}	$N \cdot m^{-3}$	9,8	$kgf \cdot m^{-3}$	$L^{-3}F$

Dimensão de uma unidade

- A analise dimensional permite:
  - Determinação da dimensão de uma grandeza física
  - Verificar a homogeneidade das Equações Física
  - Previsão de equações
  - Conversões de unidades

- Dimensão da força

$$F = m \cdot a$$

$$\text{então} \quad [F] = [m][a] \Leftrightarrow [F] = MLT^{-2}$$

Notação científica

Uma grandeza física é escrita em notação científica quando assume a seguinte forma:

$$\boldsymbol{N} \times 10^{n}$$

Em que $\boldsymbol{N}$ é um valor entre 1 e 10 ($1 \leq \boldsymbol{N} < 10$) e n é a potência de 10 (número inteiro), positivo ou negativo, de acordo com o valor da grandeza.

- Exemplo: $478{,}24 = 4{,}8 \times 10^{2}$

- Exemplos de operações com potências de base 10

$$\frac{10^2}{10^3} = \frac{100}{1000} = \frac{1}{10} = 10^{2-3} = 10^{-1} \qquad 10^2 \times 10^3 = 100 \times 1000 = 100{,}000 = 10^5$$

Prefixos dos Múltiplos e Submúltiplos das Unidades

Número	Prefixo	Abreviatura
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^{9}	giga	G
10^{6}	mega	M
10^{3}	kilo	k
10^{2}	hecto	h
10^{1}	deca	da
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	ato	a

The Universe by Orders of Magnitude

Size or Distance	(m)	Mass	(kg)	Time Interval	(s)
Proton	10^{-15}	Electron	10^{-30}	Time for light to cross nucleus	10^{-23}
Atom	10^{-10}	Proton	10^{-27}	Period of visible light radiation	10^{-15}
Virus	10^{-7}	Amino acid	10^{-25}	Period of microwaves	10^{-10}
Giant amoeba	10^{-4}	Hemoglobin	10^{-22}	Half-life of muon	10^{-6}
Walnut	10^{-2}	Flu virus	10^{-19}	Period of highest audible sound	10^{-4}
Human	10^{0}	Giant amoeba	10^{-8}	Period of human heartbeat	10^{0}
Highest mountain	10^{4}	Raindrop	10^{-6}	Half-life of free neutron	10^{3}
Earth	10^{7}	Ant	10^{-2}	Period of earth's rotation	10^{5}
Sun	10^{9}	Human	10^{2}	Period of earth's revolution around sun	10^{7}
Distance from earth to sun	10^{11}	Saturn V rocket	10^{6}	Lifetime of human	10^{9}
Solar system	10^{13}	Pyramid	10^{10}	Half-life of plutonium-239	10^{12}
Distance to nearest star	10^{16}	Earth	10^{24}	Lifetime of mountain range	10^{15}
Milky Way galaxy	10^{21}	Sun	10^{30}	Age of earth	10^{17}
Visible universe	10^{26}	Milky Way galaxy	10^{41}	Age of universe	10^{18}
		Universe	10^{52}		

Bibliografia

- Guilherme de Almeida, "*Sistema Internacional de Unidades (SI)*" Ed. Plátano, pag 26 até 79
- Paul A. Tippler e Gene Mosca, "*Física para cientistas e engenheiros*" Cap1, Vol1, Ed. Nova Guanabara